

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT	DOCUMENT TYPE	FRAMEWORK / SKILL	GENERATED DATE
FoodSmile (69-PUT)	SRS	QA SRS	29/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	29/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

Document Title: SRS_-FoodSmile_V2_1_1_2 Version: 1.1.0 Date of Baseline: 29/09/2026 Author: Lead Business Analyst / QA Architect

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_-FoodSmile_V2_1_1_2
รหัสเอกสาร (Document Code)	69-PUT-SRS-001
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (Nearby Restaurant Finder Platform)
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	29/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	พัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหา กรองข้อมูล ดูเส้นทาง และอ่านรีวิว ได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบจัดการสำหรับร้านค้า (Merchant) และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีเป้าหมายหลักคือ "ข้อมูลต้อง Real-time และแม่นยำ"
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก: 1) Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Customer) 2) Web Management Portal สำหรับร้านค้า (Merchant Portal) และผู้ดูแลระบบ (Admin CMS)

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	22/09/2026	SA Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	29/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสั่งการระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ (แก้ไข AC ของ REQ-USR-001, เติมเต็ม REQ-REV-001 ให้สมบูรณ์, เพิ่ม Section 4 Non-Functional Requirements ครบถ้วน และปรับปรุง Metadata ให้สอดคล้องกัน)	ปิดประเด็น สมบูรณ์ (100% Closed)

2. ภาพรวมของระบบและสถาปัตยกรรม (System Overview & Architecture)

2.1 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี (Architecture & Tech Stack)

- **Frontend (Mobile App):** Cross-platform (Flutter หรือ React Native) รองรับ iOS และ Android
- **Frontend (Web Portal):** Responsive Web Application (React.js หรือ Vue.js)
- **Backend:** Microservices Architecture (Node.js / Go) ให้บริการผ่าน RESTful API
- **Database & Search Engine:**
 - PostgreSQL + PostGIS สำหรับจัดการข้อมูลหลักและ Spatial Indexing (Geospatial Queries)
 - Elasticsearch สำหรับ Full-text Search และ Autocomplete
 - Redis สำหรับ In-memory Cache
- **Map & Location Service:** Google Maps Platform API

2.2 การจัดการสิทธิ์การใช้งาน (Role-Based Access Control - RBAC)

Role (บทบาท)	สิทธิ์การใช้งาน (Permissions & Capabilities)
Guest	ค้นหาร้านอาหาร, ดูแผนที่, ดูรายละเอียดร้าน, อ่านรีวิว (ไม่สามารถให้คะแนนหรือบันทึกร้านโปรดได้)
Member	สิทธิ์ของ Guest + ให้คะแนน/รีวิว, อัปโหลดรูปภาพ, บันทึกร้านโปรด (Favorite), จัดการบัญชี/ลบบัญชี
Merchant	จัดการข้อมูลร้านค้าของตนเอง, ตั้งเวลาเปิด-ปิด/วันหยุด, จัดการเมนู/โปรโมชั่น, ตอบกลับรีวิวลูกค้า
System Admin	อนุมัติร้านค้า (KYC), จัดการเนื้อหา (Content Moderation), จัดการ Master Data, ดู Dashboard/Heatmap

3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

หมวดหมู่: การจัดการผู้ใช้งานและความปลอดภัย (User Management & Security)

REQ-USR-001: การเข้าสู่ระบบและการจัดการความยินยอม (Authentication & PDPA Consent)

Pre-conditions: ผู้ใช้งานดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชัน FoodSmile เป็นครั้งแรก หรืออยู่ในสถานะ Guest **Main Path (Happy Path):** 1. ระบบแสดงหน้าจอ Login พร้อมตัวเลือก: Email/Password, Google OAuth2, Apple Sign-In, และ Facebook Login 2. ผู้ใช้เลือกช่องทางการ Login ระบบจะแสดงหน้าต่างขอความยินยอม (PDPA Consent) สำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและพิกัด GPS 3. ผู้ใช้กดยอมรับ (Accept) ระบบทำการยืนยันตัวตนผ่าน Provider ที่เลือก 4. ระบบสร้าง JWT Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก (Home Screen) **Unhappy Path & Error Handling:** * กรณีผู้ใช้ปฏิเสธ PDPA Consent: ระบบจะบล็อกการ Login และแสดงข้อความ Error: "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากไม่ได้รับความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว" และพากลับไปหน้า Guest * กรณี Provider ขัดข้อง: ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" **Acceptance Criteria (Given-When-Then):** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Login สำเร็จ | ผู้ใช้อยู่หน้า Login และเลือก Google Login | ผู้ใช้กดยอมรับ PDPA Consent และยืนยันตัวตนผ่าน Google สำเร็จ | ระบบสร้าง JWT Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน | | 2. ปฏิเสธ PDPA | ผู้ใช้อยู่หน้า Login และเลือก Google Login | ผู้ใช้กด "ปฏิเสธ" (Decline) ในหน้าต่าง PDPA Consent | ระบบต้องบล็อกการ Login และแสดงข้อความ "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้..." และพากลับไปหน้า Guest |

หมวดหมู่: แผนที่และการค้นหาเชิงพิกัด (Map & Geolocation)

REQ-MAP-001: การแสดงผลแผนที่และการรวมกลุ่มหมวดหมู่ (Interactive Map & Clustering)

Pre-conditions: ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึง Location Services (GPS) ของอุปกรณ์ **Main Path (Happy Path):** 1. ระบบดึงพิกัดปัจจุบัน (Current Location) ของผู้ใช้ 2. ระบบส่งพิกัดไปยัง Backend เพื่อทำ Bounding Box Query ผ่าน PostGIS 3. ระบบแสดงหมวดหมู่ (Pins) ร้านอาหารบนแผนที่ 4. หากมีหมวดหมู่ร้านอาหารอยู่ใกล้กันในระยะหน้าจอล (Grid Distance) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40px ระบบจะทำการรวมกลุ่ม (Clustering) และแสดงตัวเลขจำนวนร้าน (เช่น "15") 5. เมื่อผู้ใช้ซูมแผนที่เข้า (Zoom in) จนระยะห่างเกิน 40px หมวดจะถูกแยกออกเป็นร้านเดี่ยว **Unhappy Path & Error Handling:** * *กรณีผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS:* ระบบแสดงข้อความ "กรุณาเปิด GPS เพื่อค้นหาร้านอาหารใกล้คุณ หรือค้นหาจากชื่อพื้นที่" และใช้พิกัดเริ่มต้น (Default Location: สยามสแควร์ พิกัด 13.7444, 100.5326) * *กรณีไม่มีอินเทอร์เน็ต:* ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถโหลดแผนที่ได้ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" **Acceptance Criteria (Given-When-Then):** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Clustering | มีร้านอาหาร 15 ร้านอยู่ในรัศมีที่แสดงผลบนหน้าจอห่างกันไม่เกิน 40px | ผู้ใช้เปิดดูแผนที่ในระดับ Zoom ปัจจุบัน | ระบบแสดงหมวดหมู่แบบ Cluster พร้อมตัวเลข "15" | | 2. GPS Denied | ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันครั้งแรก | ผู้ใช้กด "ไม่อนุญาต" การเข้าถึงตำแหน่ง | ระบบแสดงแผนที่โดยมีจุดศูนย์กลางที่สยามสแควร์ พร้อมแจ้งเตือนให้เปิด GPS |

REQ-SCH-001: การค้นหาและตัวกรองอัจฉริยะ (Search & Dynamic Filtering)

Pre-conditions: ผู้ใช้อยู่ในหน้าหลักหรือหน้าแผนที่ **Main Path (Happy Path):** 1. ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหาใน Search Bar (รองรับชื่อร้าน, หมวดหมู่, ชื่อเมนู, หรือชื่อพื้นที่ เช่น "บางแสน") 2. ระบบทำงานแบบ Autocomplete โดยมี UI Input Debounce ที่ 300ms 3. ผู้ใช้ปรับรัศมีการค้นหา (Default: 3,000 เมตร, Min: 500 เมตร, Max: 20,000 เมตร) 4. ผู้ใช้เลือกตัวกรอง: "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)", "เปิด 24 ชม.", "มีที่จอดรถ", "Pet-friendly" 5. ระบบแสดงผลลัพธ์เรียงตามระยะทาง (Nearest) หรือความนิยม (Most Popular) **Unhappy Path & Error Handling:** * *กรณีไม่พบผลลัพธ์:* ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ" พร้อมแสดงรายการ "ร้านอาหารแนะนำในพื้นที่ใกล้เคียง" (Fallback Recommendation) **Acceptance Criteria (Given-When-Then):** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Filter Open Now | เวลาปัจจุบันคือ 21:30 น. (Timezone: Asia/Bangkok) และร้าน A ปิด 22:00 น. | ผู้ใช้ค้นหาและเลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้" | ระบบแสดงร้าน A ในผลลัพธ์ พร้อมป้ายกำกับ "กำลังจะปิดในอีก 30 นาที" | | 2. No Results | ผู้ใช้ค้นหาคำว่า "ร้านอาหารเอเลี่ยน" ในรัศมี 500 เมตร | ผู้ใช้กดปุ่มค้นหา | ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหาร..." และแสดงร้านแนะนำแทน |

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (User Engagement)

REQ-REV-001: ระบบรีวิว การให้คะแนน และอัลกอริทึมความนิยม (Review, Rating & Popularity Algorithm)

Pre-conditions: ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบ (Login) เป็น Member เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในหน้ารายละเอียดร้านอาหาร **Main Path (Happy Path):** 1. ผู้ใช้กดปุ่ม "เขียนรีวิว" 2. ผู้ใช้เลือกให้คะแนนดาว (1 ถึง 5 ดาว เป็นจำนวนเต็ม) 3. ผู้ใช้พิมพ์ข้อความรีวิว (ความยาว 10 ถึง 1,000 ตัวอักษร) 4. ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพประกอบ (สูงสุด 5 รูป, ขนาดไม่เกิน 10MB ต่อรูป, รองรับเฉพาะ JPEG, PNG, WebP) 5. ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว" ระบบบันทึกข้อมูลและคำนวณคะแนนเฉลี่ยของร้านใหม่ทันที 6. **อัลกอริทึมความนิยม (Popularity Ranking Formula):** ระบบคำนวณคะแนนความน่าเชื่อถือของร้านเพื่อใช้ในการจัดอันดับ "ความนิยมสูงสุด" โดยใช้สูตร Bayesian Average:
$$\text{Weighted Score} = \frac{(R * v + C * m)}{(v + m)}$$
 โดยกำหนดตัวแปรดังนี้: * **R** = คะแนนเฉลี่ย (Average Rating) ของร้านค้านั้น * **v** = จำนวนรีวิวทั้งหมดของร้านค้านั้น * **C** = คะแนนเฉลี่ยรวมของทุกร้านค้าในระบบ (Overall Mean Rating) * **m** = 5 (จำนวนรีวิวขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อนำมาจัดอันดับ ป้องกันร้านที่มีรีวิว 5 ดาวแค่ 1 คนชนะร้านที่มีรีวิว 4.5 ดาว 100 คน) **Unhappy Path & Error Handling:** * *กรณีผู้ใช้เป็น Guest:* เมื่อกด "เขียนรีวิว" ระบบแสดง Pop-up "กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเขียนรีวิว" พร้อมปุ่มพากลับไปหน้า Login * *กรณีรูปภาพผิดเงื่อนไข:* หากไฟล์ใหญ่เกิน 10MB หรือผิดฟอร์แมต ระบบแสดงข้อความ "ไฟล์รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 10MB และเป็นนามสกุล JPEG, PNG หรือ WebP เท่านั้น" * *กรณี Rate Limit (Spam Protection):* หากผู้ใช้รีวิวร้านเดิมเกิน 3 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง ระบบแสดงข้อความ "คุณสามารถรีวิวร้านนี้ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อวัน กรุณาลองใหม่พรุ่งนี้" **Acceptance Criteria (Given-When-Then):** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Submit Review | Member กรอกข้อความ 50 ตัวอักษร ให้ 4 ดาว และแนบรูป JPEG 2MB จำนวน 1 รูป | ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว" | ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ แสดงข้อความ "ขอบคุณสำหรับรีวิว" และอัปเดตคะแนนร้าน | | 2. File Size Error | Member พยายามอัปโหลดรูปภาพขนาด 12MB | ผู้ใช้เลือกไฟล์รูปภาพ | ระบบปฏิเสธการอัปโหลดและแสดงข้อความ Error เรื่องขนาดไฟล์ทันที | | 3. Guest Access | ผู้ใช้สถานะ Guest อยู่ในหน้าร้านอาหาร | ผู้ใช้กดปุ่ม "เขียนรีวิว" | ระบบแสดง Pop-up บังคับ Login |

หมวดหมู่: ระบบร้านค้าและผู้ดูแลระบบ (Merchant & Admin Modules)

REQ-MCH-001: การจัดการร้านค้าและการป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน (Merchant Onboarding & Anti-Duplication)

Pre-conditions: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบผ่าน Web Merchant Portal **Main Path (Happy Path):** 1. เจ้าของร้านกด "สร้างร้านใหม่" หรือ "เคลมร้านนี้ (Claim)" 2. ระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Duplicate Check) โดยอัตโนมัติ 3. เจ้าของร้านตั้งค่าเวลาเปิด-ปิด (Operating Hours) โดยอ้างอิง Timezone: Asia/Bangkok (UTC+7) รองรับการจัดเวลาพักเบรก (เช่น 10:00-14:00 และ 17:00-22:00) และวันหยุดพิเศษ **Unhappy Path & Error Handling:** * *กรณีตรวจพบร้านซ้ำซ้อน:* หากระบบพบว่าชื่อร้านตรงกัน $\geq 80\%$ (Normalized Name) และ ระยะห่างพิกัด GPS ≤ 50 เมตร ระบบจะ

ระบบการสร้างร้านอัตโนมัติ และแสดงข้อความ "พบร้านค้าที่คล้ายกันในระบบ กรุณาใช้เมนู 'เคลมร้านนี้' หรือติดต่อ Admin" **Acceptance Criteria (Given-When-Then):** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Duplicate Check | มีร้าน "เจ๊ไฝ ชีฟู้ด" ในระบบ พิกัด X,Y | ผู้ใช้สร้างร้าน "เจ๊ไฝ ชีฟู้ด" ห่างจากพิกัดเดิม 20 เมตร | ระบบบล็อกการสร้างร้านและแจ้งเตือนร้านซ้ำซ้อน |

REQ-ADM-001: การจัดการเนื้อหาและสถิติ (Content Moderation & Analytics)

Pre-conditions: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ System Admin **Main Path (Happy Path):** 1. Admin เข้าสู่ Web Dashboard 2. Admin สามารถกดอนุมัติ (Approve) หรือ ปฏิเสธ (Reject) เอกสาร KYC ของร้านค้า 3. Admin สามารถกด ซ่อน (Hide) หรือ ลบ (Delete) รีวิวที่ถูก Report ว่าไม่เหมาะสม 4. Admin สามารถดู Heatmap Analytics (ข้อมูลถูก Anonymized) เพื่อดูความหนาแน่นของการค้นหาในแต่ละพื้นที่ **Unhappy Path & Error Handling:** * กรณี Reject KYC: Admin ต้องระบุเหตุผล (Mandatory field) หากไม่ระบุ ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณาระบุเหตุผลในการปฏิเสธเอกสาร" **Acceptance Criteria (Given-When-Then):** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Reject KYC | Admin ตรวจสอบเอกสาร KYC ที่ไม่ชัดเจน | Admin กด Reject โดยไม่กรอกเหตุผล | ระบบไม่อนุญาตให้บันทึก และแจ้งเตือนให้กรอกเหตุผล |

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

NFR-PERF-001: ประสิทธิภาพและการรองรับโหลด (Performance & Scalability)

- **Response Time:** API สำหรับการค้นหาเชิงพิกัด (Geospatial Queries) ต้องมีค่า P95 Latency <= 1.5 วินาที และ P99 Latency <= 3.0 วินาที ภายใต้โหลดสูงสุด
- **Concurrency:** ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users - CCU) ได้ไม่ต่ำกว่า **5,000 CCU** โดยเฉพาะในช่วงเวลา Peak Hours (11:30-13:00 น. และ 17:30-19:30 น.) โดยที่ระบบไม่ล่ม
- **Caching:** ผลลัพธ์การค้นหาร้านอาหารทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Real-time status) ต้องถูก Cache ไว้ใน Redis โดยมี Time-to-Live (TTL) = 60 วินาที เพื่อลดภาระ Database

NFR-SEC-001: ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล (Security & Privacy)

- **Encryption:** ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS / TLS 1.3 และข้อมูลสำคัญในฐานข้อมูลต้องเข้ารหัสด้วย AES-256 (Encryption at rest)
- **Session Management:** ระบบต้องใช้ JWT สำหรับ Authentication โดย Access Token มีอายุ 1 ชั่วโมง และ Refresh Token มีอายุ 30 วัน
- **PDPA Compliance:**
 - ต้องมีฟังก์ชัน "ลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure / Delete Account)" แบบ Self-service ภายในแอปพลิเคชัน
 - ข้อมูลพิกัดผู้ใช้ที่นำไปทำ Heatmap ต้องผ่านกระบวนการ Data Anonymization ไม่สามารถระบุตัวตนได้

NFR-AVAIL-001: ความพร้อมใช้งาน (Availability)

- **Uptime:** ระบบต้องมี Service Level Agreement (SLA) ด้าน Uptime ไม่ต่ำกว่า 99.9% ต่อเดือนปฏิทิน

NFR-COMP-001: ความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility)

- **Mobile App:** รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15.0 ขึ้นไป และ Android 11.0 ขึ้นไป
- **Web Portal:** รองรับ Modern Browsers ได้แก่ Google Chrome 110+, Safari 16+, และ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด

5. อภิธานศัพท์ (Glossary)

คำศัพท์	ความหมาย
CCU (Concurrent Users)	จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน
PostGIS	ส่วนขยาย (Extension) ของ PostgreSQL ที่ช่วยให้ฐานข้อมูลสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Bounding Box Query	การค้นหาข้อมูลพิกัดที่ตกอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของหน้าจอแผนที่ที่ผู้ใช้กำลังมองเห็น
Clustering	การรวมกลุ่มหมุด (Pins) บนแผนที่ที่อยู่ใกล้กันเกินกว่าระยะที่กำหนด (เช่น 40px) ให้แสดงเป็นตัวเลขเดียว เพื่อไม่ให้หน้าจอรก
PDPA	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) กฎหมายที่ควบคุมการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
JWT (JSON Web Token)	มาตรฐานการสร้าง Token สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน (Authentication) และการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่าง Client และ Server
Debounce	เทคนิคการหน่วงเวลาการส่ง Request ไปยัง Server (เช่น 300ms) หลังจากผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษร เพื่อลดจำนวน Request ที่ไม่จำเป็น